

Tutorial de Uso

Simulador de Escalonamento de Tarefas — Sistemas Operacionais

1. Definir o conjunto de tarefas

1. No campo **Numero de tarefas**, informe a quantidade desejada e clique em **Aplicar**. A tabela passa a exibir esse numero de linhas;
2. Preencha cada linha com o instante de ingresso, o tempo de processamento **tp** e a prioridade. Valor maior de prioridade significa prioridade mais alta.

Tarefas						
Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	Usa R	Inicio da SC	Duracao da SC
t1	0	5	2	☐		
t2	0	2	3	☐		
t3	1	4	1	☐		
t4	3	1	4	☐		
t5	5	2	5	☐		

A secao critica e medida no tempo de execucao propria da tarefa: inicio 1 e duracao 4 significa que a tarefa obtem R apos executar 1 unidade util e o mantem ate ter executado 5.

Figura 1 — a tabela de tarefas preenchida.

Valores fora das faixas validas sao recusados com mensagem, e a tabela continua disponivel para correcao. As faixas sao: ingresso nao negativo, tempo de processamento positivo, e secao critica contida na duracao da tarefa.

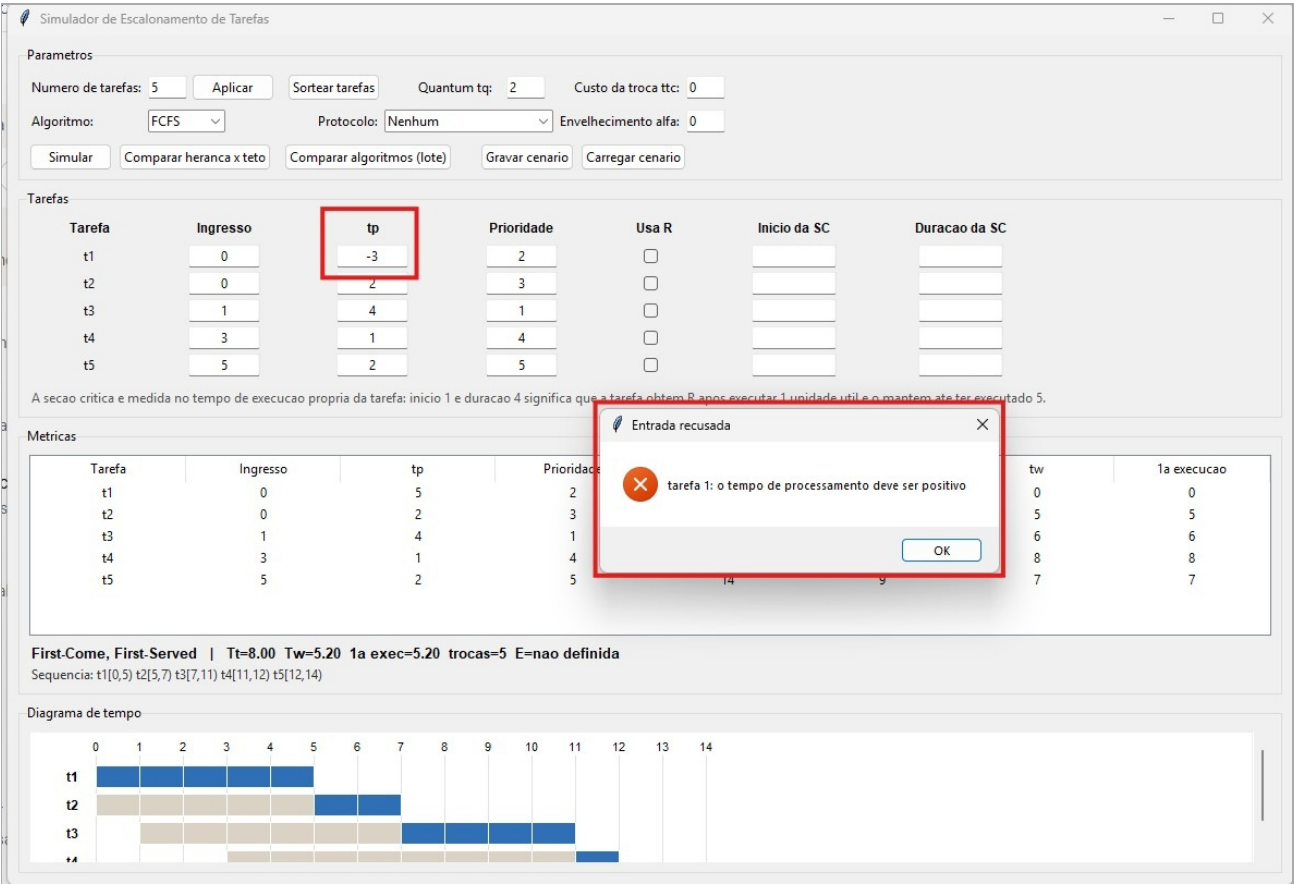


Figura 2 — a mensagem exibida ao informar um tempo de processamento negativo.

2. Sortear tarefas

Em vez de digitar, informe o **Numero de tarefas** e clique em **Sortear tarefas**. A tabela e preenchida com um conjunto aleatorio, e parte das tarefas pode receber uma secao critica.

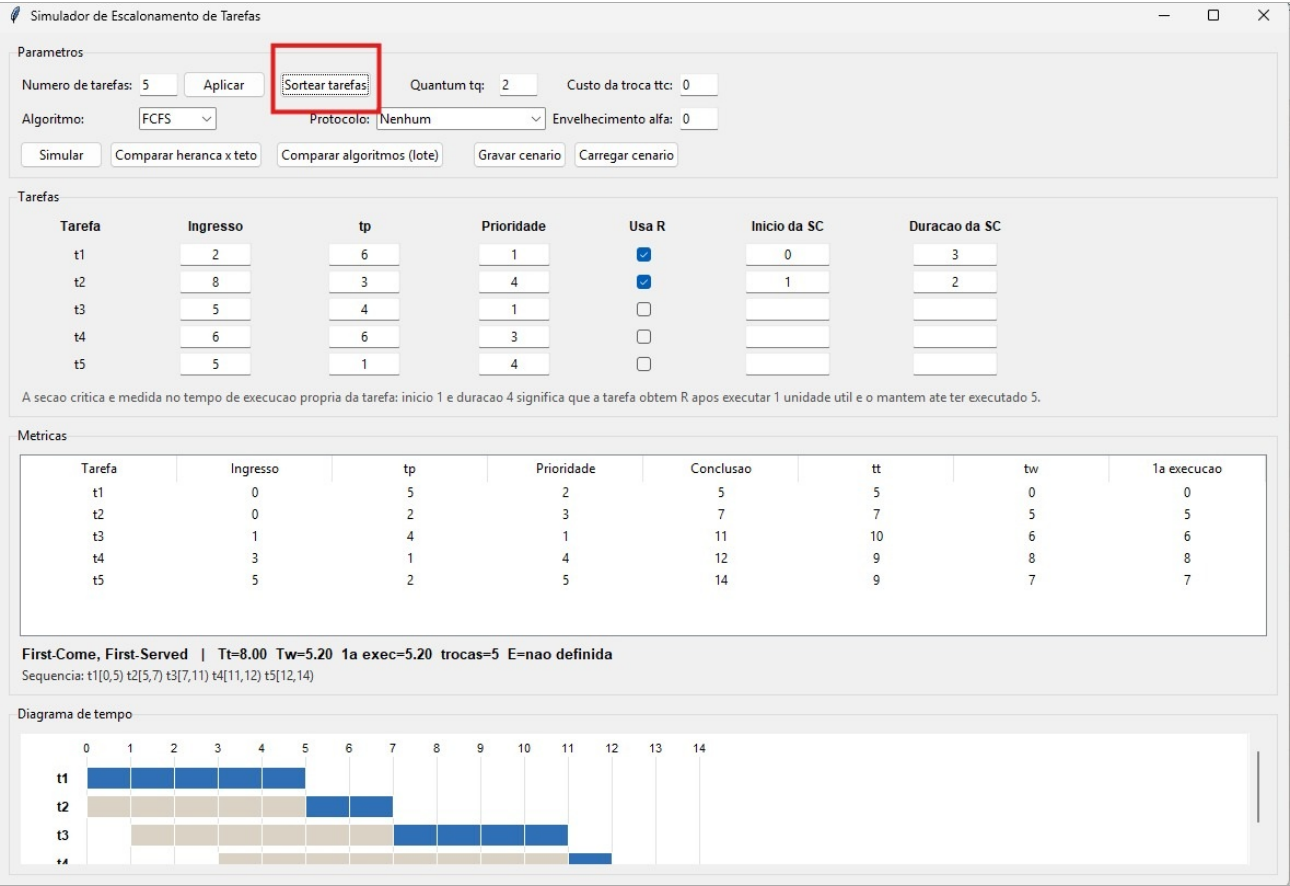


Figura 3 — a tabela apos o sorteio.

3. Definir os parametros de tempo

- **Quantum tq**: tamanho da fatia do Round-Robin;
- **Custo da troca ttc**: custo de uma troca de contexto, valido para todos os algoritmos. Pode ser zero.

O quantum precisa ser maior que o custo da troca. Informar um quantum menor ou igual ao custo e clicar em **Simular** sob Round-Robin produz a mensagem:

o quantum precisa ser maior que o custo da troca de contexto:
com quantum 1 e custo 2 nenhum trabalho util seria feito

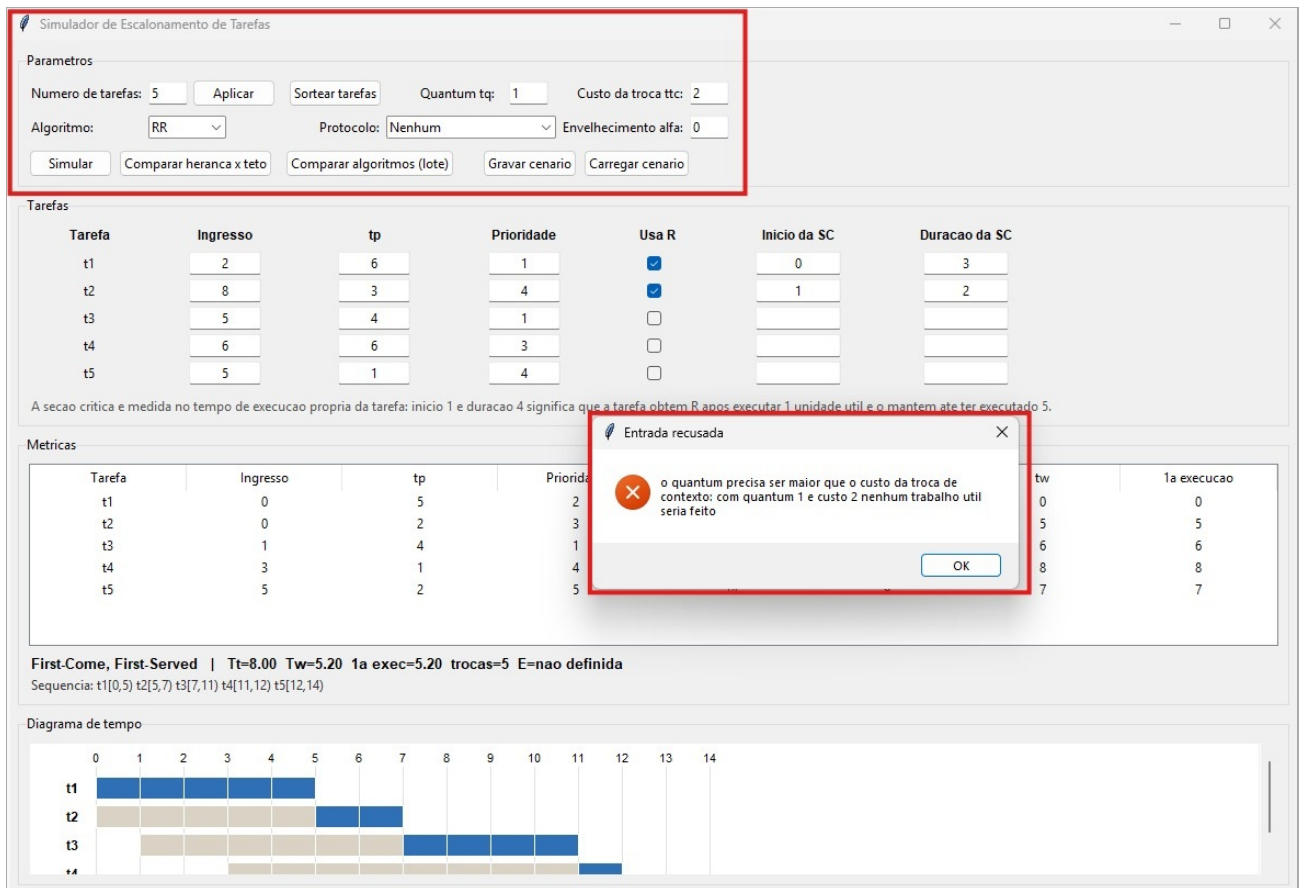


Figura 4 — a mensagem de quantum invalido.

4. Escolher o algoritmo

No campo **Algoritmo**, escolha entre FCFS, SJF, SRTF, RR, PRIOf e PRIOp.

No campo **Protocolo**, escolha **Nenhum**, **Heranca de prioridade** ou **Teto de prioridade**. Os dois protocolos sao alternativos e nao se combinam.

No campo **Envelhecimento alfa**, informe o passo do envelhecimento. Zero o desativa.

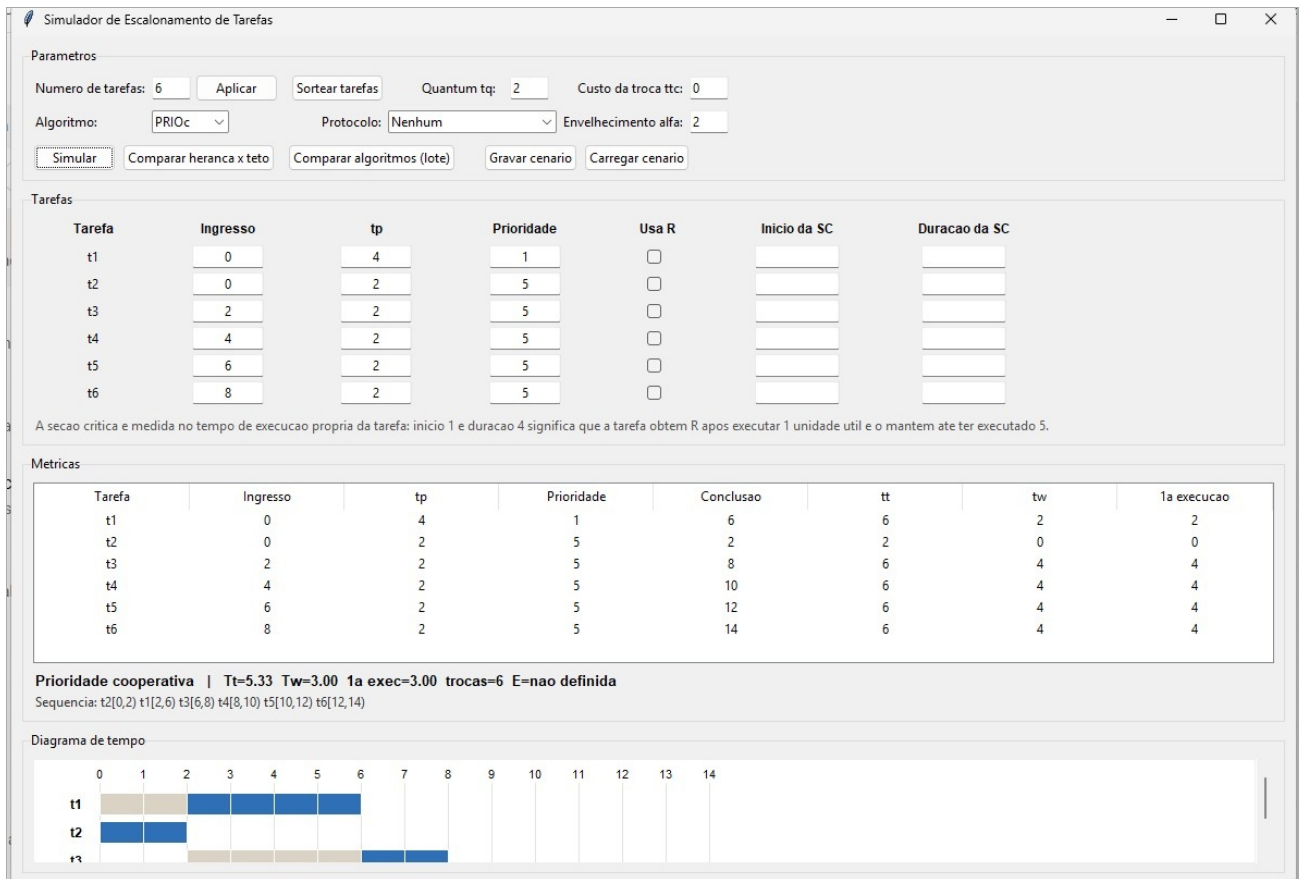


Figura 6 — efeito do envelhecimento: sob PRIOc com $\alpha = 2$, a tarefa t1, de prioridade 1, deixa de esperar indefinidamente e é atendida no instante 2.

5. Declarar o uso do recurso

Para indicar que uma tarefa disputa o recurso R:

1. Marque a caixa **Usa R** na linha da tarefa;
2. Informe o **Inicio da SC**: apos quantas unidades uteis de execucao propria a tarefa obtem o recurso;
3. Informe a **Duracao da SC**: por quantas unidades uteis ela o mantem.

Inicio 1 e duracao 4 significa que a tarefa obtem R apos executar 1 unidade util e o mantem ate ter executado 5. A contagem é feita no tempo de execucao propria da tarefa, e não no relógio.

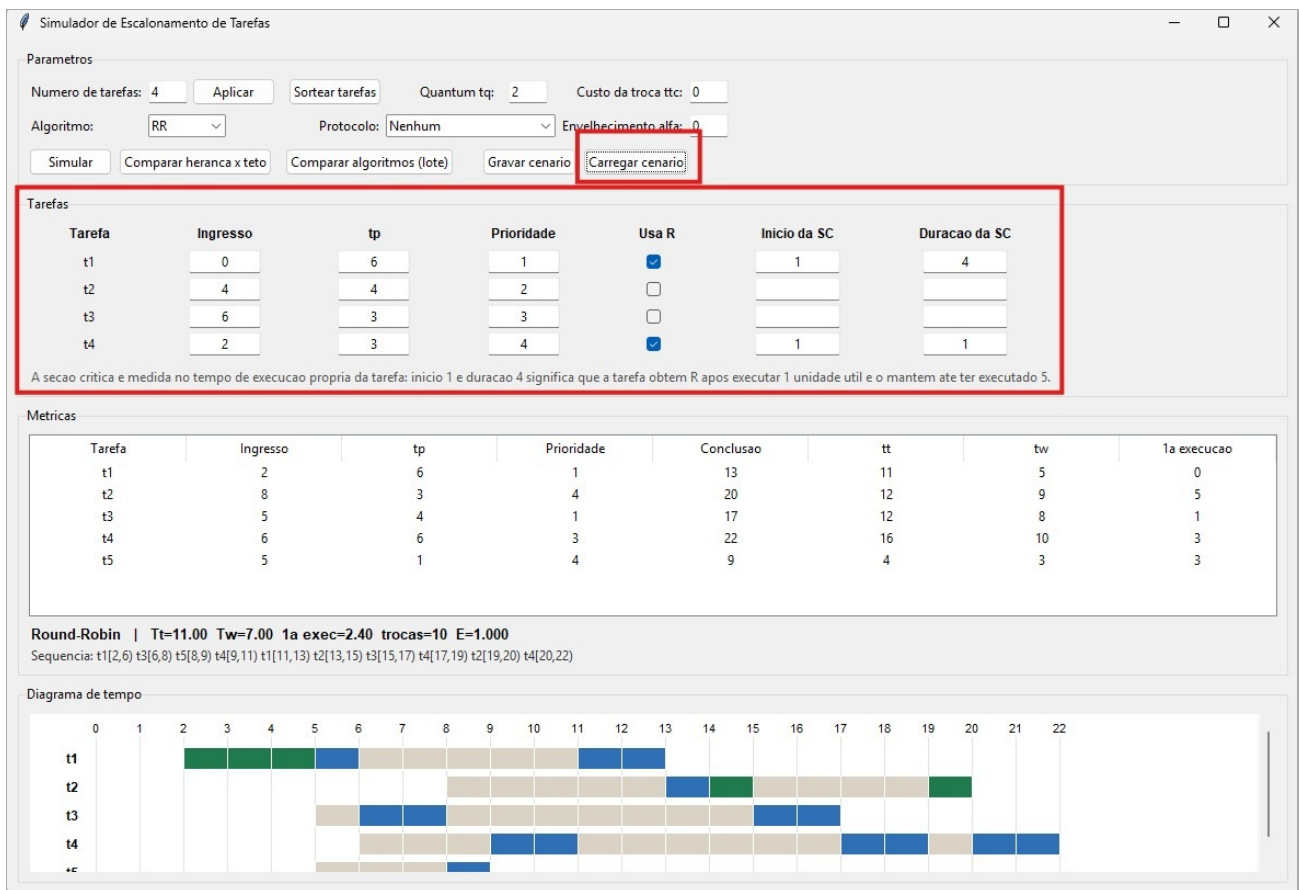


Figura 5 — duas tarefas com a secao critica declarada.

6. Ler os resultados

Apos clicar em **Simular**:

Tabela de metricas, uma linha por tarefa:

Coluna	Significado
Conclusao	Instante em que a tarefa terminou
tt	Tempo de execucao: conclusao menos ingresso
tw	Tempo de espera: $tt - tp$
1a execucao	Tempo ate a tarefa receber o processador pela primeira vez

Linha de resumo: as medias, o numero de trocas de contexto e a eficiencia $E = tq / (tq + ttc)$. Fora do Round-Robin a eficiencia aparece como *nao definida*, porque so existe com quantum.

Sequencia: os intervalos de execucao no formato $t1[0,5)$ $t4[5,8)$.

Diagrama de tempo, com uma linha por tarefa:

Cor	Significado
Azul	A tarefa esta executando
Verde	A tarefa esta executando e detem o recurso R
Vermelho	Troca de contexto antes do despacho da tarefa
Bege claro	A tarefa esta pronta, aguardando na fila
Marrom	A tarefa esta suspensa a espera de R

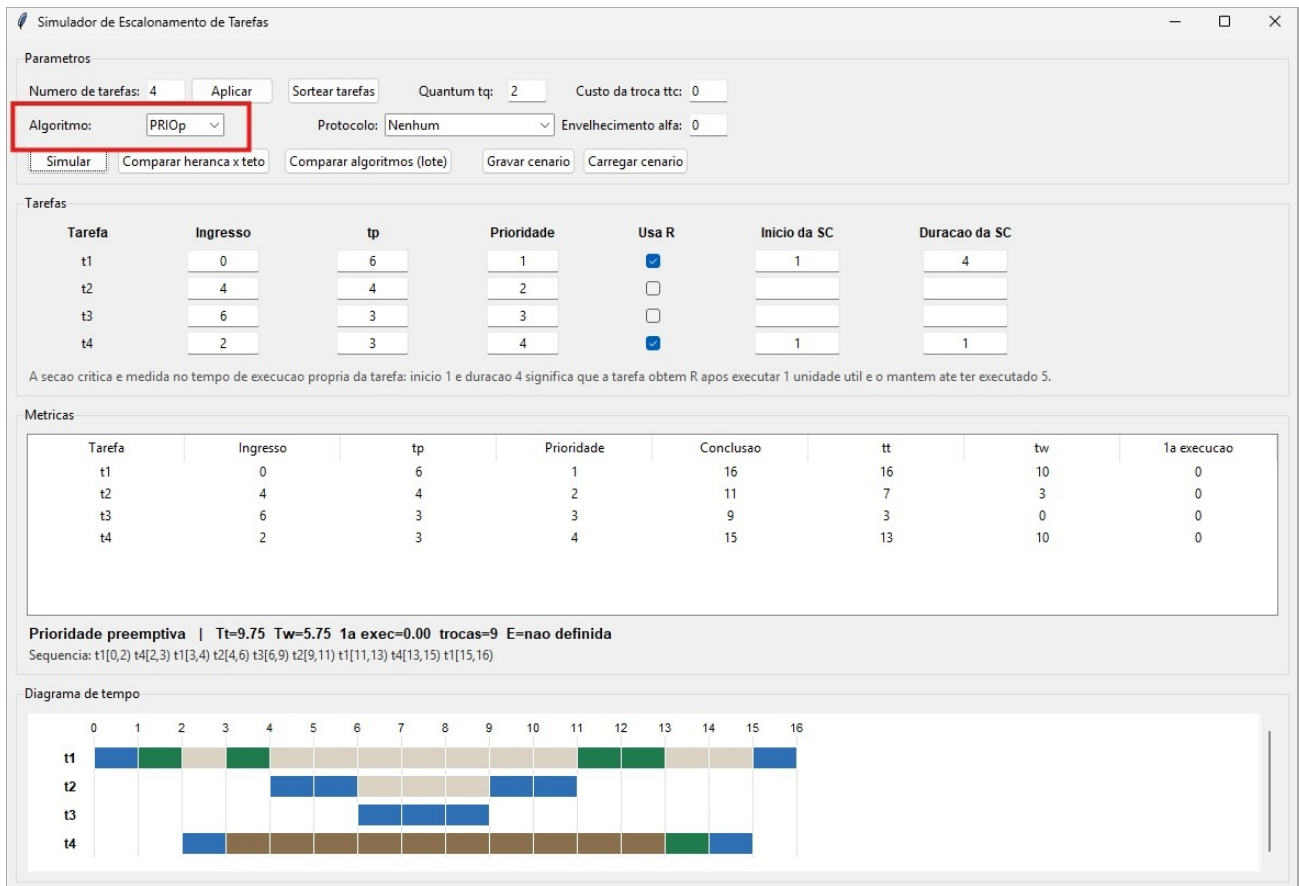


Figura 6 — a tabela de metricas e o diagrama de tempo.

7. Comparar os dois protocolos

Com pelo menos uma tarefa usando R, clique em **Comparar heranca x teto**. Uma janela exhibe as medias e a sequencia de execucao sob os tres casos: sem protocolo, com heranca e com teto, sobre o mesmo conjunto de tarefas.

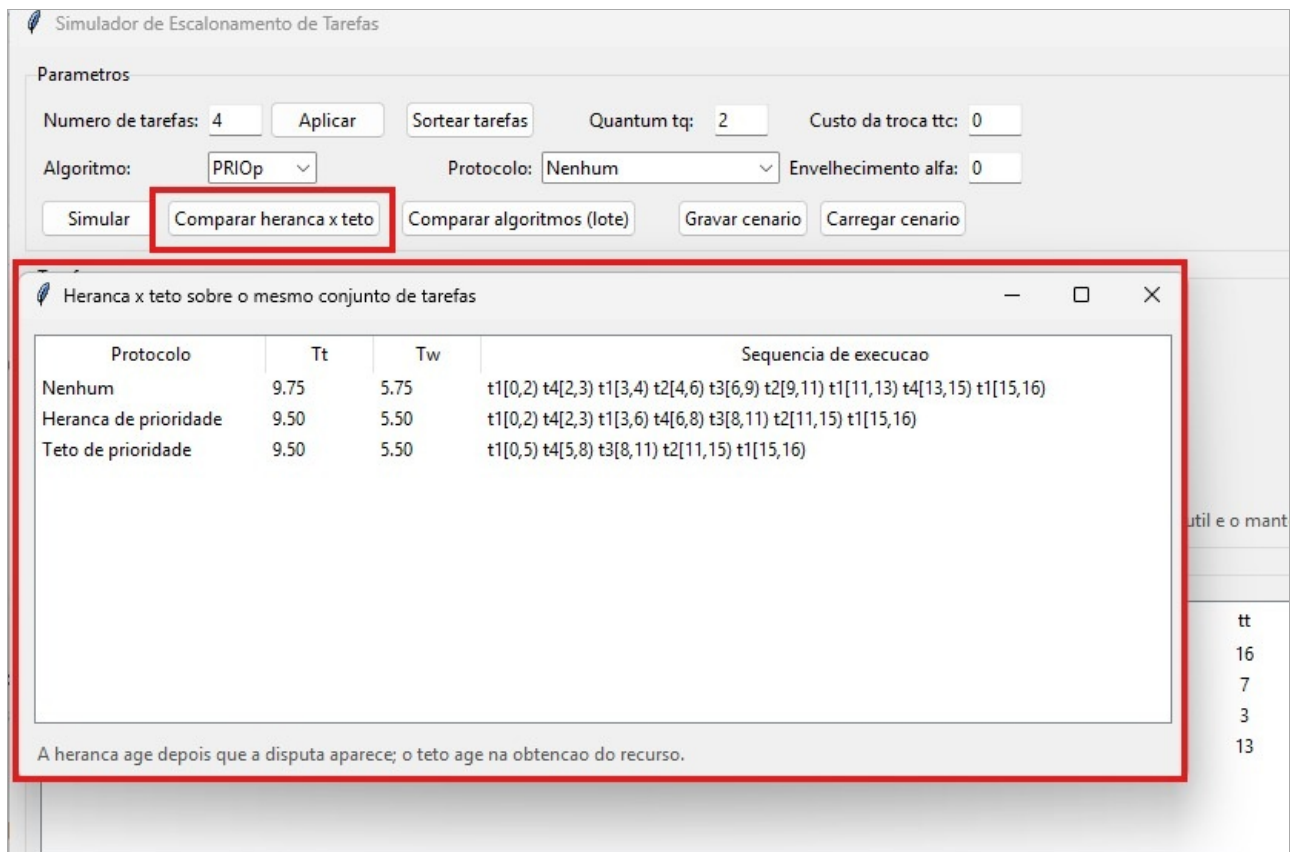


Figura 7 — a janela de comparacao dos protocolos.

8. Comparar os algoritmos em lote

Clique em **Comparar algoritmos (lote)**. O programa sorteia 50 cenarios e apresenta as medias dos seis algoritmos. Os valores absolutos mudam a cada execucao. O que se mantem e a ordenacao: o SRTF apresenta o menor T_w e o Round-Robin o menor tempo medio ate a primeira execucao.

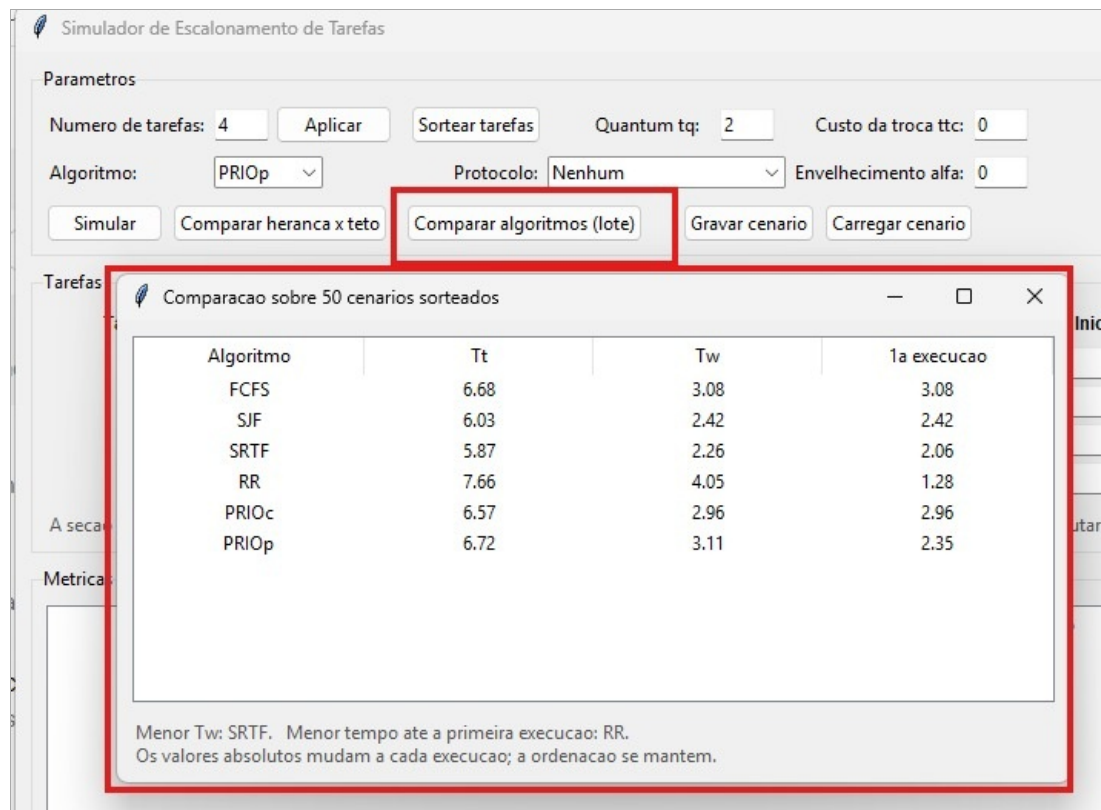


Figura 8 — a janela de comparacao em lote.

9. Gravar e recarregar um cenario

Para preservar um conjunto de tarefas:

1. Clique em **Gravar cenario**;
2. Escolha o nome e a pasta. A pasta `cenarios/` e sugerida;
3. O arquivo e gravado em JSON.

Para recarregar, clique em **Carregar cenario** e escolha o arquivo. A tabela e preenchida com as tarefas gravadas.

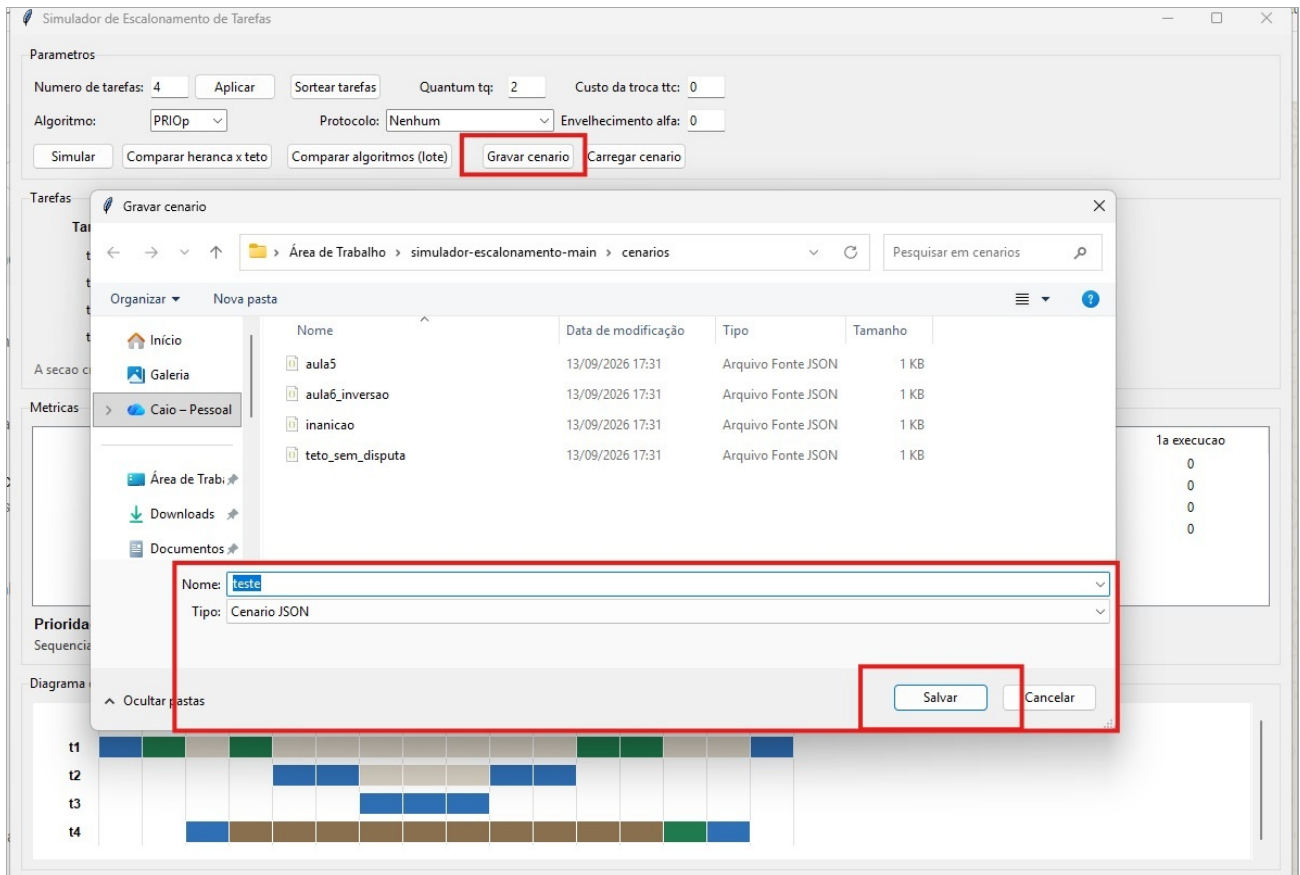


Figura 9 — a caixa de diálogo de gravação.

A pasta `cenarios/` já traz os conjuntos do enunciado: `aula5.json`, `aula6_inversao.json`, `teto_sem_disputa.json` e `inanicao.json`.

10. Conferir um resultado conhecido

Para confirmar que o programa funciona corretamente na sua máquina:

1. Clique em **Carregar cenário** e escolha `cenarios/aula5.json`;
2. Informe quantum **2** e custo da troca **0**;
3. Para cada algoritmo, escolha-o no campo **Algoritmo** e clique em **Simular**.

Os valores obtidos devem ser exatamente estes:

Algoritmo	Tt	Tw	1a execucao	Trocas
FCFS	8,00	5,20	5,20	5
RR (q = 2)	8,40	5,60	2,80	8
SJF	5,80	3,00	3,00	5
SRTF	5,40	2,60	2,40	6
PRIOc	6,60	3,80	3,80	5
PRIOp	5,60	2,80	2,20	7

Em seguida, carregue `cenarios/aula6_inversao.json`, escolha **PRIOp** e compare os tres protocolos:

Protocolo	Tt	Tw	Conclusao de t4
Nenhum	9,75	5,75	15
Heranca	9,50	5,50	8
Teto	9,50	5,50	8

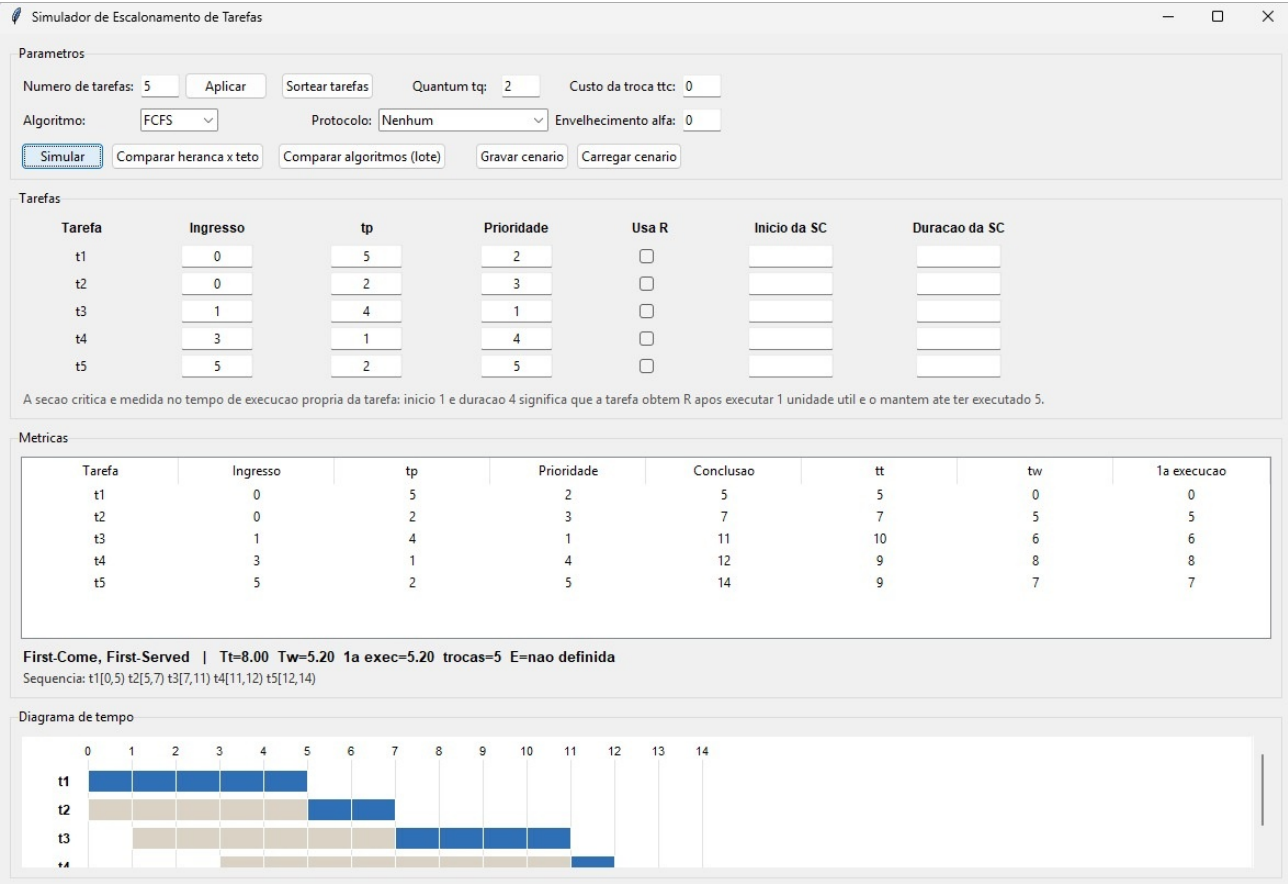


Figura 10 — o resultado do cenario da Aula 5 sob FCFS.